

1. Identificação

Disciplina: Programação em C (conteúdos: funções, strings, vetores e matrizes) Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas — UniOpet Valor: 4,0 pontos Modalidade: Individual ou em dupla (conforme orientação do professor) Linguagem: C

2. Objetivo

Desenvolver um programa completo em linguagem C, aplicando os conceitos trabalhados em aula (funções, strings, vetores e/ou matrizes), com menu de interação, validações mínimas e relatório com cálculos. O programa deverá ser apresentado em aula, com demonstração de funcionamento.

3. Tema do Programa (Escolher 1)

O grupo/aluno deverá escolher uma das opções abaixo.

3.1. Opção A — Boletim da Turma (Matriz + Nomes)

Armazenamento mínimo:

- Matriz de nomes: nomes[N][50]
- Matriz de notas: notas[N][M]

Funcionalidades mínimas:

1. Cadastrar nomes dos alunos
 2. Lançar notas por aluno e por avaliação (validar valores entre 0 e 10)
 3. Listar alunos com suas médias
 4. Relatório com, no mínimo:
 - média geral da turma
 - maior e menor média
 - quantidade ou percentual de aprovados (ex.: média ≥ 7)
-

3.2. Opção B — Agenda de Contatos (Vetores + Strings)

Armazenamento mínimo (vetores paralelos):

- nomes[MAX][50]

- telefones[MAX][20]
- ativos[MAX] (0/1 para controle de remoção)

Funcionalidades mínimas:

1. Cadastrar contato (respeitando o limite máximo)
 2. Listar contatos ativos
 3. Buscar contato por nome (comparação com strcmp)
 4. Editar telefone de um contato
 5. Remover contato (marcar como inativo)
 6. Relatório: total de contatos ativos e inativos
-

3.3. Opção C — Estoque Simples (Vetores + Strings)

Armazenamento mínimo (vetores paralelos):

- codigos[MAX] (int)
- nomes[MAX][50] (string)
- qtd[MAX] (int)
- preco[MAX] (float)

Funcionalidades mínimas:

1. Cadastrar produto (código único)
 2. Listar produtos
 3. Entrada de estoque (somar quantidades)
 4. Saída de estoque (subtrair, sem permitir quantidade negativa)
 5. Buscar por código
 6. Relatório com, no mínimo:
 - valor total do estoque (soma de qtd * preço)
 - produto com maior e menor quantidade
-

4. Requisitos Técnicos Obrigatórios (para qualquer tema)

O programa deverá cumprir todos os requisitos a seguir:

4.1. Menu e Interação

- Menu em loop, executando até a opção "Sair".
- Mínimo de 6 opções no menu (incluindo "Sair" e "Relatório").

4.2. Funções

- Mínimo de 4 funções, além do main, com responsabilidades bem definidas. Exemplos: cadastrar, listar, buscar, editar, remover, relatório.

4.3. Vetores/Matrizes e Strings

- Uso obrigatório de vetores e/ou matrizes para armazenamento dos dados.
- Uso obrigatório de strings (char[]) (ex.: nomes, descrições, telefones).
- Não é necessário utilizar struct e não é necessário utilizar arquivos.

4.4. Validações (mínimo 4)

Deverão existir pelo menos 4 validações funcionando, conforme o contexto do tema, como por exemplo:

- impedir cadastro acima do limite (total $\leq$ MAX)
- validar notas no intervalo permitido (ex.: 0 a 10)
- impedir valores negativos em quantidades
- impedir saída de estoque maior que o disponível
- impedir código duplicado (quando aplicável)
- impedir campos vazios (quando aplicável)

4.5. Relatório (obrigatório)

- Deve gerar um resumo com cálculos (não pode ser apenas listagem).
- O conteúdo do relatório deve estar de acordo com o tema escolhido (ver seção 3).

5. Entregáveis

1. Arquivo-fonte em C: .c (um único arquivo é suficiente).
2. Comentário no início do código contendo:
 - Nome(s) do(s) aluno(s)
 - Turma
 - Tema escolhido (A, B ou C)
 - Descrição breve das funcionalidades implementadas
3. O programa deverá compilar e executar corretamente no ambiente definido em aula.

6. Apresentação em Aula (5 a 8 minutos)

Durante a apresentação, deverá ser seguido o roteiro:

1. Contextualização do sistema (30 a 60 segundos)
2. Demonstração ao vivo (3 a 5 minutos), executando:
 - cadastro
 - listagem
 - busca
 - edição/remoção (ou operação equivalente)
 - relatório

3. Explicação rápida no código (1 a 2 minutos):

- onde estão os vetores/matrizes
 - ao menos uma validação aplicada
 - ao menos uma função principal do sistema
-

7. Critérios de Avaliação (Total: 4,0 pontos)

7.1. Funcionalidades e Menu — 1,6 ponto

- Cadastro + listagem + busca: 0,8
- Edição/remoção/operação equivalente: 0,6
- Menu e fluxo corretos: 0,2

7.2. Vetores/Matrizes e Relatório — 1,4 ponto

- Armazenamento correto e uso adequado de índices: 0,7
- Relatório com cálculos corretos: 0,7

7.3. Validações e Organização — 0,7 ponto

- Pelo menos 4 validações funcionando: 0,4
- Organização em funções, legibilidade e comentários úteis: 0,3

7.4. Apresentação — 0,3 ponto

- Demonstração funcional e explicação objetiva: 0,3
-

8. Regras Gerais

- Trabalhos que não compilarem ou não executarem corretamente terão a avaliação comprometida.
- Deve ser apresentado e explicado somente código desenvolvido pelo próprio aluno/grupo.
- O projeto deve refletir os conteúdos trabalhados (funções, strings, vetores e matrizes).